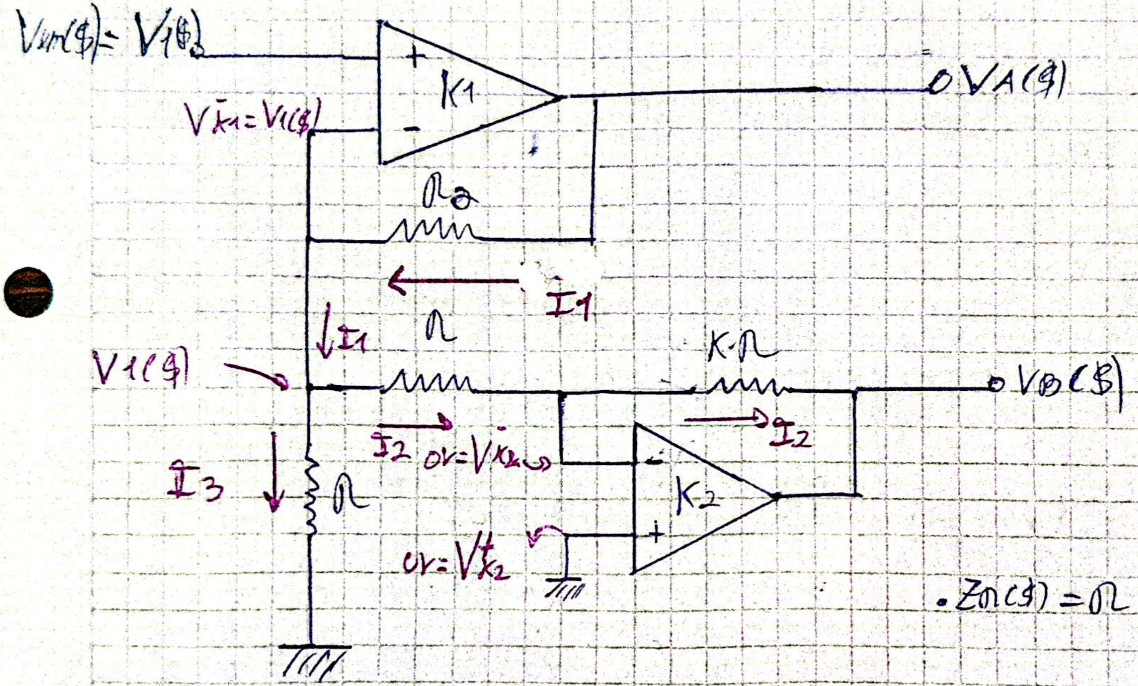
Ejercicio 3)

Amplificador con salida diferencial, queremos $V_o(\$) = V_A(\$) - V_B(\$)$ con $R_2 = \frac{R(K-1)}{2}$ por enunciado.



• $Zn(\$) = R$

• Asumo amplificador ideal $\Rightarrow V_{K1}^+ = V_{K1}^-$ y $V_{K2}^+ = V_{K2}^-$ por equipotencialidad.

Ⓐ

• De amplificador K1 $\Rightarrow$ $I_1(\$) = -\frac{Vin(\$) - V_A(\$)}{Z_{R2}(\$)} = -\frac{Vin(\$) - V_A(\$)}{R_2} = I_1(\$)$

donde $I_1(\$) = I_2(\$) + I_3(\$)$, $\frac{Vin(\$) - V_{K2}^-}{Z_R(\$)} = \frac{V_{K2}^- - V_B(\$)}{Z_{KR}(\$)} = I_2(\$)$ Ⓑ$_1$ Ⓑ$_2$

con $I_3(\$) = \frac{Vin(\$) - 0V}{Z_R(\$)}$ Ⓒ

• luego reemplazando Ⓒ, Ⓑ$_1$ y Ⓐ en $I_1(\$)$, esta queda como:

$$I_1(\$) = I_2(\$) + I_3(\$) \Longrightarrow -\left(\frac{Vin(\$) - V_A(\$)}{R_2}\right) = \frac{Vin(\$) - 0V}{R} + \frac{Vin(\$) - 0}{R}$$

$$\Rightarrow -\frac{Vin(\$) - V_A(\$)}{R_2} = +\frac{Vin(\$)}{R} + \frac{Vin(\$)}{R}$$

$$\Rightarrow -\frac{Vin(\$)}{R_2} + \frac{V_A(\$)}{R_2} = +\frac{Vin(\$)}{R} + \frac{Vin(\$)}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{V_A(\$)}{R_2} = 2\frac{Vin(\$)}{R} + \frac{Vin(\$)}{R_2}$$

$$-\frac{Vlm(\$)}{n_2} - \frac{Vlm(\$)}{n} = -\frac{VA(\$)}{n_2} - \frac{VB(\$)}{K\cdot n} \quad \text{con } n_2 = \frac{n(K-1)}{2}$$

$$\frac{Vlm(\$)}{\frac{n(K-1)}{2}} + \frac{Vlm(\$)}{n} = \frac{VA(\$)}{\frac{n(K-1)}{2}} + \frac{VB(\$)}{K\cdot n}$$

$=$

$$\boxed{VA(\$) = \left(2\cdot\frac{n_2}{n} + 1\right) Vlm(\$)} \quad (B)$$

De $(B)_1$ y $(B)_2$ $\Rightarrow$ $\frac{Vlm(\$) - 0V}{n} = \frac{0V - VB(\$)}{K\cdot n} \Rightarrow -Vlm(\$)\cdot\frac{K\cdot n}{n} = VB(\$)$

$$\Rightarrow \boxed{-Vlm(\$)\cdot K = VB(\$)}$$

Finalmente:

$$VA(\$) - VB(\$) = Vlm(\$)\left(2\cdot\frac{n_2}{n} + 1\right) - (-)Vlm(\$)\cdot K \quad (C)$$

$$VA(\$) - VB(\$) = Vlm(\$)\left[2\frac{n_2}{n} + 1 + K\right]$$

$$VA(\$) - VB(\$) = Vlm(\$)\left[\cancel{2}\cdot\frac{\frac{\cancel{n}(K-1)}{\cancel{2}}}{\cancel{n}} + 1 + K\right]$$

$$VA(\$) - VB(\$) = Vlm(\$)\left[K - 1 + 1 + K\right]$$

$$\boxed{VA(\$) - VB(\$) = 2K\cdot Vlm(\$)}$$

Escaneado con CamScanner